Luis Enrique Dalmau Coopat

Ingeniero Full-Stack de IA · Computer Vision · YOLOv9

📍 Málaga, España (Remoto) 📞 +34 613 826 894 ✉️ lukedalmau@gmail.com github.com/lukedalmau
linkedin.com/in/luis-enrique-dalmau-coopat-programmer

PERFIL

Ingeniero Full-Stack de IA con **más de 3 años** construyendo sistemas en producción: visión por computadora, pipelines de ML y aplicaciones web full-stack. Autor de una librería propietaria de visión por computadora para entrenar y desplegar modelos **YOLOv9** en mantenimiento predictivo industrial (IIoT). Licenciado en Ciencia de la Computación, con experiencia en MLOps y formación docente en IA, ML y sistemas distribuidos. Bilingüe español/inglés.

COMPETENCIAS

IA y Computer Vision: YOLOv9 · PyTorch · OpenCV · Detección de Objetos · Segmentación · Auto-etiquetado (GroundingDINO, SAM, Florence-2) · Datos Sintéticos (Stable Diffusion) · Albumentations · TensorBoard · scikit-learn · pandas · NumPy
Backend: FastAPI · SQLAlchemy 2.0 · Alembic · Django · Pydantic · APIs REST · JWT/OAuth2 · APScheduler
Frontend: React 18 · Next.js 14 · TypeScript · Tailwind CSS · TanStack Query · Formik · Chart.js
Bases de datos: PostgreSQL · MongoDB · MySQL · Redis
DevOps y Cloud: Docker · Docker Compose · Heroku · AWS S3 · Nginx · Git · GitLab CI · Linux
Testing y Calidad: pytest · pytest-asyncio · pytest-cov · moto · httpx · ESLint · Prettier

EXPERIENCIA

Ingeniero Técnico
10/2025 – Presente

Anukys · Málaga, España (Híbrido)

- Consultoría dedicada a clientes y socios comerciales en el ámbito de inteligencia artificial y visión por computadora.

Ingeniero de IA — Computer Vision
01/2024 – Presente

SORBA.ai (Sorbotics LLC) · Jacksonville, EE. UU. (Remoto)

- Construí y optimicé pipelines de entrenamiento de CV con más de 10 arquitecturas (YOLOv5/v9, EfficientDet, MobileNet v2, RetinaNet, Faster R-CNN, Mask R-CNN, CenterNet, SSD).
- Entregué estas capacidades en 22 proyectos de la empresa, desde la preparación de datasets hasta el despliegue en planta.
- Integré generación de datos sintéticos (Stable Diffusion, GAN, VAE), auto-etiquetado (GroundingDINO, Florence-2) y optimización de modelos (TensorRT, TFLite).
- Construí procesamiento de video en tiempo real para detección industrial: fuego/humo, fugas de gas, EPI, OCR de manómetros, matrículas y seguimiento espacial.
- Empaqueté modelos ML para Debian/RHEL. Gestioné recursos GPU para entrenamiento concurrente.

Desarrollador Full-Stack (enfoque backend)
09/2024 – 10/2025

Aerial Underground Construction Inc. · Kissimmee, FL, EE. UU. (Remoto)

- Backend de plataforma logística (FastAPI + SQLAlchemy + Alembic + PostgreSQL): autenticación JWT, RBAC (3 roles), más de 20 endpoints REST.
- Implementación de comisiones, reportes, facturas en PDF/Excel (ReportLab/openpyxl), AWS S3 (boto3) y tareas programadas (APScheduler).
- Contribución de ~35% del frontend Next.js 14 + React + TypeScript con tests automatizados y despliegue Docker/Heroku.

Profesor Asistente
01/2023 – 01/2025

Universidad de La Habana · Facultad de Matemática y Computación

- Docencia en Redes de Computadoras, Aprendizaje Automático, IA, Sistemas Operativos y Sistemas Distribuidos; clases prácticas, calificación y mentoría.

PROYECTOS DESTACADOS

Librería de Visión por Computadora (propietaria) — autor: entrenamiento YOLOv9, auto-etiquetado, datos sintéticos, gestión de GPU.

Sistema de Gestión Logística — FastAPI + Next.js + PostgreSQL; RBAC, reportes, facturas, AWS S3.

YOLO-3D — Detección de objetos 3D en tiempo real: YOLOv11 + Depth Anything v2.

Image Analyzer (BLIP) — Análisis multimodal de imágenes: descripciones, palabras clave.

LicitAI — FastAPI + React + MongoDB + Google Gemini (LLM) + Stripe.

Protectora RRSS — Difusión de adopción: FastAPI + React + bot de Telegram + SMTP.

ML Trainer Engine — Entrenamiento CV con modelos SOTA (RF-DETR, EfficientDet, MobileNet, DeepLabV3).

FORMACIÓN Y CERTIFICACIONES

Licenciado en Ciencia de la Computación — Universidad de La Habana (2017–2022). Tesis: "Generación gráfica de señas de la Lengua de Señas Cubana".

CS50's Introduction to AI with Python — HarvardX (edX) · **Data Science & Machine Learning** — Sololearn.

IDIOMAS

Español: Nativo · **Inglés:** B2 (Competencia profesional)